

中国大学生计算机设计大赛

作品信息概要表（大数据实践赛、主题赛，2025 版）

作品编号	2025067873	作品名称	碳踪捷算：基于大模型的碳排放智能评估与交互式可视化系统	
作品大类	大数据应用		作品小类	☒ 实践赛 ☐ 主题赛
作品简介(100 字以内): 本系统基于讯飞星火大模型，整合 CPCD、CEADs 多源碳排放数据，集成 WebSocket 驱动的 AI 对话系统，支持多轮上下文交互与自然语言对话。面向用户提供涵盖 25 年跨省数据的政策解读及减排策略推荐，结合热力图谱与个性化称号体系，实现碳排放场景的可视化呈现。				
创新描述（100 字以内）： 本系统首创“大模型+动态因子库”架构，集成讯飞星火 Spark Lite 实现自然语言交互与智能排放因子匹配；构建时空耦合可视化系统，支持 31 省 25 年数据穿透分析；开发用户行为驱动的激励机制，提升中小企业参与度。				
特别说明 1. 作品中如有涉及疆域的地图，请说明来源，并标注有效的地图审图号； 2. 作品如有前期基础请具体说明，并注明本次参赛的主要工作； 3. 作品如使用人工智能辅助工具进行设计与开发，请具体说明使用人工智能辅助工具的名称、来源及合规性，以及所生成的内容及占整个作品的比例。 4. 作品报告、源代码、非公开自有数据集、模型等必须上传，对于开源、企业提供的代码、数据集、模型需提供下载地址。				
作者及其分工比例(项目名称可调整填写工作量百分比)				
项目	肖海泉	丁伟海	熊宇博	
组织协调	70%	15%	15%	
作品创意	40%	30%	30%	
竞品分析	35%	35%	30%	
方案设计	30%	30%	40%	
技术实现	40%	30%	30%	

文献阅读	40%	20%	40%
测试分析	35%	30%	35%
指导教师作用：	☐ 项目创意 ☒ 理论指导 ☒ 技术方案 ☒ 实验场地 ☐ 硬件资源 ☐ 数据提供 ☒ 后勤支持 ☒ 宣讲通知 ☒ 组织协调 ☐ 经费支持 ☐ 其他：_____		
开发制作平台	☒ WINDOWS ☐ LINUX ☐ MACOS ☐ 其他：_____		
运行展示平台	☒ WINDOWS ☐ LINUX ☐ MACOS ☐ iOS ☐ ANDROID ☐ 其他：_____		
开发制作工具	PYTHON、VISUAL STUDIO CODE、POSTMAN、PYCHARM、PYECHARTS		
参考作品(前3项)	1、《完善碳排放统计核算体系工作方案》_____ 2、《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》-中国政府网_____ 3、《碳排放管理平台建设指南》-中国特钢企业协会_____		
提交内容	☒ 报告文档 ☒ 演示视频 ☒ PPT ☒ 源代码 ☒ 部署文件 ☒ 数据集 ☒ 模型 ☐ 其他： ☐ _____ ☐ 其他：_____		
相关文件（可增加或减少行数） （包括信息表、设计报告、源代码、数据集、训练模型，以及必要的安装配置说明、用户手册等）			
序号	文件与描述	文件状态	版权状态
1	文件：作品与答辩材料 描述：作品使用文档，运行网址，答辩演示 PPT、视频	☒ 已上传到网盘 ☐ 未上传，下载地址：_____	☒ 自制 ☐ 未知版权 ☐ 开源 ☐ 授权方：_____
2	文件：素材与源码 描述：源代码与数据	☒ 已上传到网盘 ☐ 未上传，下载地址：_____	☒ 自制 ☐ 未知版权 ☐ 开源 ☐ 授权方：_____
3	文件：设计与开发文档 描述：中国大学生计算机设计大赛大赛作品信息概要表（2024版），作品报告	☒ 已上传到网盘 ☐ 未上传，下载地址：_____	☒ 自制 ☐ 未知版权 ☐ 开源 ☐ 授权方：_____
4	文件：作品演示视频 描述：作品演示视频	☒ 已上传到网盘 ☐ 未上传，下载地址：_____	☒ 自制 ☐ 未知版权 ☐ 开源 ☐ 授权方：_____
5	文件：作品部署 描述：作品整个文件	☒ 已上传到网盘 ☐ 未上传，下载地址：_____	☒ 自制 ☐ 未知版权 ☐ 开源 ☐ 授权方：_____
6	文件： 描述：	☐ 已上传到网盘 ☐ 未上传，下载地址：_____	☐ 自制 ☐ 未知版权 ☐ 开源 ☐ 授权方：_____
7	文件： 描述：	☐ 已上传到网盘 ☐ 未上传，下载地址：_____	☐ 自制 ☐ 未知版权 ☐ 开源 ☐ 授权方：_____

8	文件： 描述：	☐ 已上传到网盘 ☐ 未上传，下载地址：	☐ 自制 ☐ 未知版权 ☐ 开源 ☐ 授权方：
	(可按以上形式自行加行)		
本作品全体参赛队员郑重承诺： 本作品全体参赛队员确认本表所列内容是正式参赛作品的重要组成部分，并严格按照本大类参赛作品类别提交要求提交了评审必需的文档、数据等参赛材料，本表内容按照要求如实填写。 如因提交的参赛材料不符合要求，或本表填写内容不属实，将自愿承担因此导致奖项等级降低甚至终止本作品参加比赛的责任。 全体参赛队员签名：（可附授权使用的电子签名图片） 肖海泉、丁伟海、熊宇博 日期： 2025 年 5 月 5 日			

- 填写说明：
- 1、所有☐可根据需要变化为☒（软键盘输入）；
 - 2、“作者及其分工比例”以及“相关文件”可根据需要增加或减少项目或行数；
 - 3、“作者及其分工比例”中的“姓名1”等，修改为作者具体姓名；
 - 4、“相关文件”是指提交上传的，或不需要提交上传，但本作品涉及的所有文件，建议分类别填写；
 - 5、请将**本表以 PDF 格式**上传到作品目录的“03 设计与开发文档”子目录中；
 - 6、版权一栏，**大数据主题赛，来自支持企业授权参赛师生用的数据、模型、文档等，填写在“授权方：_____”一栏，且无需上传，但需要填写来源地址。**

作品目录示例：

2025012345-参赛总文件夹

- ├── 2025012345-01 作品与答辩材料
- ├── 2025012345-02 素材与源码
- ├── 2025012345-03 设计与开发文档
- └── 2025012345-04 作品演示视频